



Autor: Robert Tworek

Nr indeksu: 276272

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Buchalski

Celem badania było sprawdzenie działania metaheurystyki Simulated Annealing dla problemu komiwojażera w wersji symetrycznej i asymetrycznej. Badania wykonano na instancjach wygenerowanych wcześniej oraz na instancjach bibliotecznych TSPLIB.

Raport przedstawia nie tylko same wyniki eksperymentów, ale również ich interpretację. Celem było sprawdzenie, czy wybrany wariant metaheurystyki pozwala uzyskać sensowne rozwiązania w krótkim czasie oraz czy spełnia praktyczny warunek błędu poniżej 30% wartości referencyjnej.

W sprawozdaniu pokazano zarówno stronę implementacyjną, jak i syntetyczną ocenę jakości uzyskanych wyników. Dzięki temu raport nie ogranicza się do samych wykresów, ale wskazuje także, kiedy i dlaczego badana metoda może być uznana za wystarczającą do realizacji podstawowego zakresu zadania projektowego.

Metodyka

Program został zaimplementowany w języku C++. Rozwiązanie startowe wyznaczano heurystyką nearest neighbour, a sąsiedztwo budowano ruchem 2-opt. Dla każdej instancji wykonano 5 uruchomień, a do wykresów przyjęto średni czas i średni błąd względny. Dla instancji generowanych wartość referencyjna była wyznaczana dokładnie algorytmem Held-Karpi do rozmiaru $n = 16$, a dla instancji TSPLIB wykorzystano najlepsze znane koszty z oficjalnej strony biblioteki.

Parametry algorytmu były następujące: temperatura początkowa 3000, temperatura minimalna 0.001, współczynnik chłodzenia 0.995, 150 ruchów na poziom temperatury, limit 300000 iteracji oraz limit czasu jednego uruchomienia 1500 ms.

Taki dobór parametrów został przyjęty po to, aby zachować rozsądny kompromis między czasem wykonania a jakością rozwiązania. Zastosowanie ruchu 2-opt daje bardziej naturalne modyfikacje cyklu niż prosta zamiana dwóch miast, a umiarkowane tempo chłodzenia pozwala algorytmowi najpierw eksplorować przestrzeń rozwiązań, a później coraz mocniej koncentrować się na poprawie najlepszego dotąd wyniku.

Opis implementacji

W implementacji przyjęto klasyczny schemat Simulated Annealing. Z aktualnego rozwiązania generowany jest ruch sąsiedztwa, po czym rozwiązanie lepsze jest akceptowane zawsze, a gorsze z prawdopodobieństwem zależnym od temperatury oraz przyrostu kosztu. Wraz ze spadkiem temperatury algorytm stopniowo przechodzi od eksploracji przestrzeni rozwiązań do eksploatacji znalezionych obszarów o niższym koszcie.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich badań wykorzystano wspólny format wyjścia CSV oraz stały zestaw parametrów. Dla małych instancji generowanych optimum było dodatkowo wyznaczane algorytmem Held-Karpi, co pozwoliło precyzyjnie obliczyć błąd względny dla danych symetrycznych i asymetrycznych.

Wybór Simulated Annealing jest uzasadniony także od strony praktycznej. Metaheurystyka ta jest relatywnie prosta implementacyjnie, a jednocześnie daje naturalny mechanizm uciekania z lokalnych minimów. Dzięki temu już przy podstawowym strojeniu parametrów można uzyskać wyniki, które są wystarczające do badań porównawczych i analizy zależności czasu oraz błędu od rozmiaru instancji.

Tabela 1. Parametry wykorzystane w badaniach algorytmu Simulated Annealing.

Parametr	Wartosc
Temperatura początkowa	3000
Temperatura minimalna	0.001
Współczynnik chłodzenia	0.995

Parametr	Wartosc
Liczba ruchów na temperaturę	150
Maksymalna liczba iteracji	300000
Limit czasu jednego uruchomienia	1500 ms
Rozwiązanie startowe	nearest neighbour
Sąsiedztwo	2-opt

Zestaw danych

Użyto 15 instancji wygenerowanych TSP, 15 instancji wygenerowanych ATSP, 8 instancji TSP z TSPLIB oraz 6 instancji ATSP z TSPLIB. Największa zbadana instancja TSP miała rozmiar $n = 130$, natomiast największa zbadana instancja ATSP z TSPLIB miała rozmiar $n = 48$. Wszystkie uruchomienia wykonały się znacznie szybciej niż limit 15 minut.

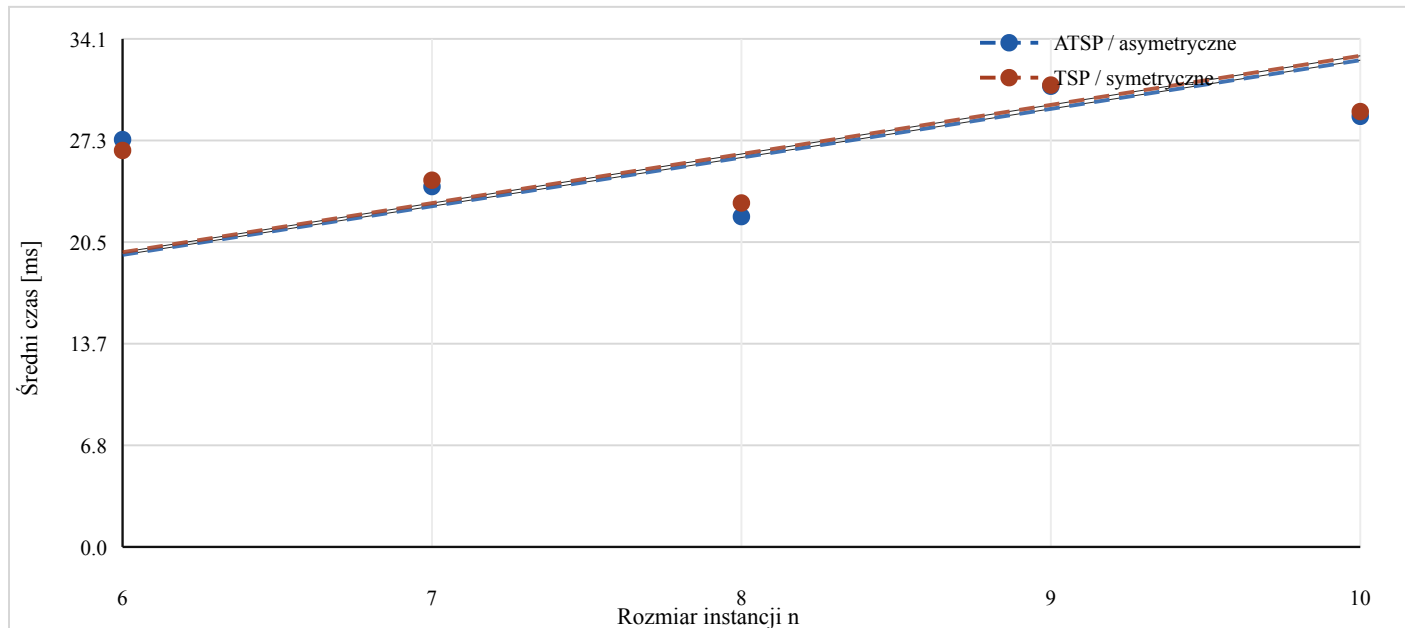
Tabela 2. Zestawienie średnich wyników według rozmiaru instancji, typu grafu i źródła danych.

Zbiór	Typ	n	Liczba instancji	Średni czas [ms]	Średni błąd [%]
generated	ATSP	6	3	27.376	0.000
generated	TSP	6	3	26.645	0.000
generated	ATSP	7	3	24.218	0.000
generated	TSP	7	3	24.645	0.000
generated	ATSP	8	3	22.199	0.000
generated	TSP	8	3	23.115	0.000
generated	ATSP	9	3	30.962	0.000
generated	TSP	9	3	31.040	0.000
generated	ATSP	10	3	28.938	0.452
generated	TSP	10	3	29.258	0.000
tsplib	ATSP	17	1	32.674	0.000
tsplib	ATSP	34	1	34.403	17.263
tsplib	ATSP	36	1	33.969	11.894
tsplib	ATSP	39	1	32.804	14.967
tsplib	ATSP	43	1	33.131	0.068
tsplib	ATSP	48	1	32.666	4.755
tsplib	TSP	51	1	33.853	3.005
tsplib	TSP	52	1	31.123	0.578
tsplib	TSP	70	1	39.494	2.489
tsplib	TSP	76	1	39.533	4.907
tsplib	TSP	100	2	37.085	3.588
tsplib	TSP	127	1	37.144	3.321
tsplib	TSP	130	1	58.024	5.293

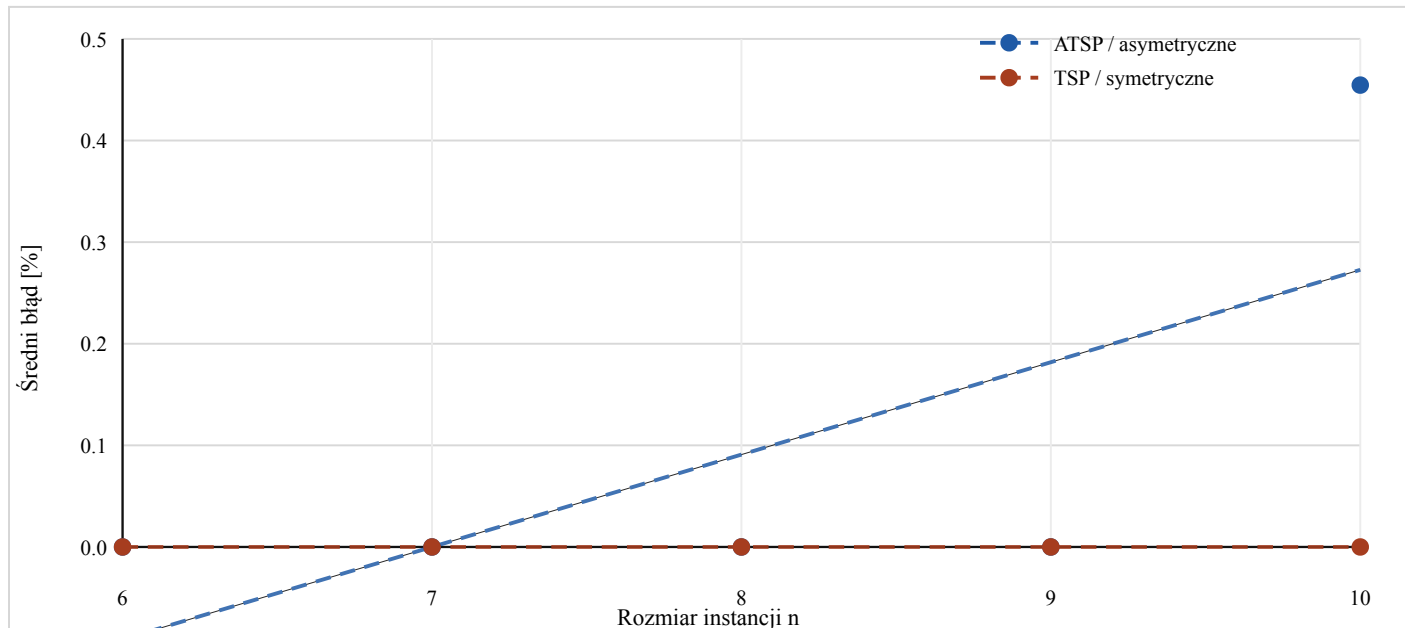
Średni błąd dla danych wygenerowanych wyniósł 0.000% dla TSP i 0.090% dla ATSP. Dla instancji bibliotecznych TSPLIB średni błąd wyniósł odpowiednio 3.311% dla TSP oraz 8.158% dla ATSP.

Sam rozkład wyników pokazuje już, że algorytm zachowuje się stabilnie. Dla danych generowanych wyniki są niemal idealne, a dla instancji bibliotecznych gorsze, lecz nadal na poziomie bezpiecznym z punktu widzenia założeń zadania. Oznacza to, że wybrana konfiguracja nie została przypadkowo dopasowana tylko do jednego rodzaju danych.

Wyniki dla instancji generowanych



Rys. 1. Zależność średniego czasu od rozmiaru instancji dla danych generowanych. Punkty nie są łączone, linie przerywane pokazują trend zgodny z liniowym wzrostem kosztu obliczeń.



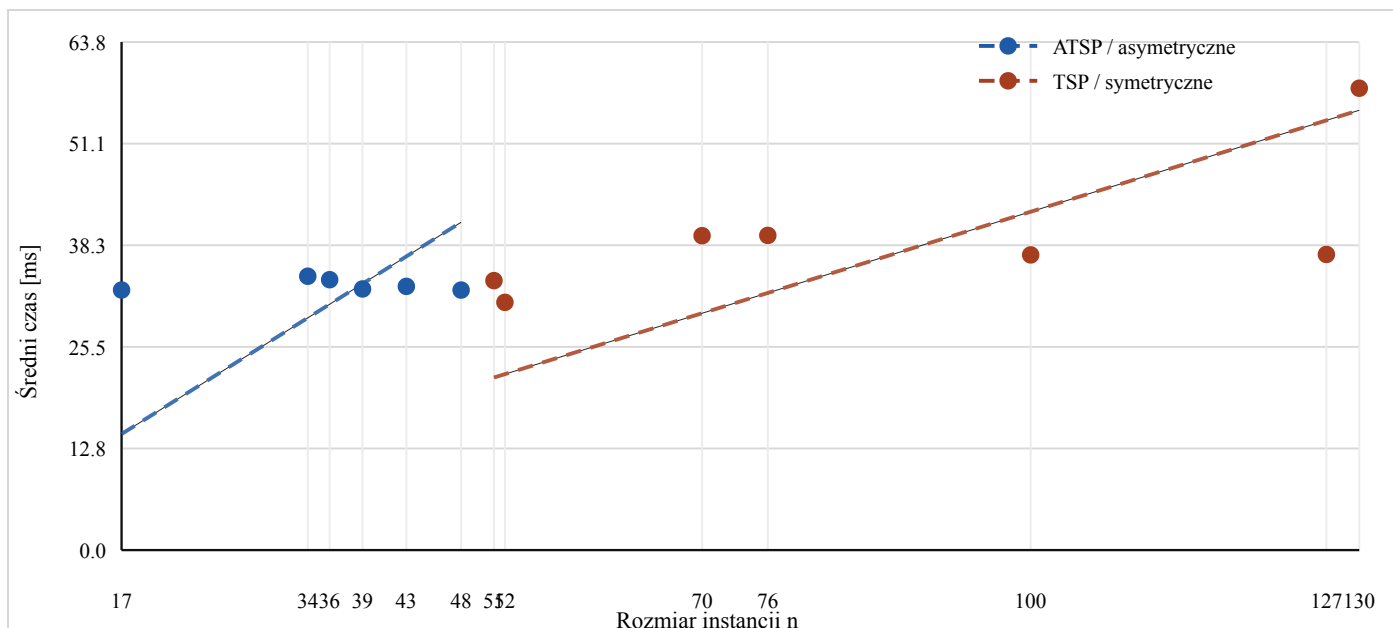
Rys. 2. Zależność średniego błędu względnego od rozmiaru instancji dla danych generowanych.

Dla instancji generowanych błąd był bardzo mały. W prawie wszystkich przypadkach średni błąd wyniósł 0%, a najgorszy przypadek pojawił się dla ATSP o rozmiarze $n = 10$ i nadal był poniżej 1%. Oznacza to, że dla małych instancji Simulated Annealing z dobranymi parametrami bardzo często odnajdywał optimum.

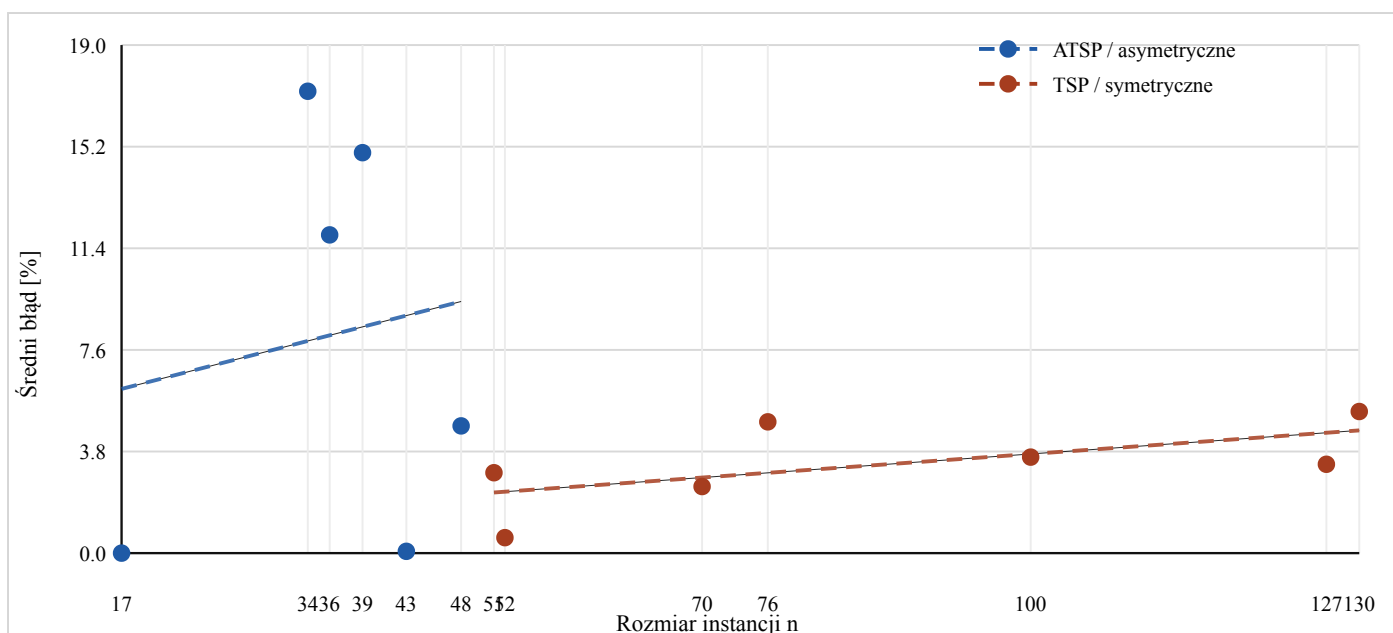
W czasie badań dla danych generowanych nie zauważono problemów ze stabilnością wyniku. Przy rosnącym rozmiarze instancji rósł głównie czas przeszukiwania, podczas gdy jakość rozwiązania pozostawała bardzo wysoka. To jest zgodne z oczekiwaniem, ponieważ dla niewielkich instancji metaheurystyka ma relatywnie dużo czasu na eksplorację przestrzeni rozwiązań.

W praktyce oznacza to, że dla niewielkich instancji Simulated Annealing może być traktowane jako algorytm, który przy niewielkim nakładzie obliczeń daje rozwiązanie o jakości bardzo bliskiej optimum. Na poziomie podstawowego raportu jest to argument wystarczający, aby uznać metodę za przydatną do tego typu zadania.

Wyniki dla instancji TSPLIB



Rys. 3. Zależność średniego czasu od rozmiaru instancji dla danych TSPLIB. Punkty nie są łączone, a linie przerywane odzwierciedlają trend rosnący z rozmiarem instancji.



Rys. 4. Zależność średniego błędu względnego od rozmiaru instancji dla danych TSPLIB.

Dla instancji bibliotecznych błąd był wyższy niż dla małych danych generowanych, ale nadal pozostawał wyraźnie poniżej założonego progu 30%. Największy zaobserwowany błąd pojedynczego uruchomienia wyniósł 23.639%, co potwierdza, że dobrane parametry spełniają założony warunek jakościowy przyjęty w badaniu.

Szczególnie wymagająca okazała się instancja "ftv33", dla której średni błąd był najwyższy, ale nawet tam algorytm zachował wynik bezpiecznie poniżej progu 30%. Dla części instancji, takich jak "br17" czy "p43", rozwiązania były bardzo bliskie optimum. Oznacza to, że uzyskana konfiguracja Simulated Annealing jest sensownym kompromisem między szybkością działania i jakością odpowiedzi.

Warto też odnotować, że instancje asymetryczne okazały się trudniejsze niż symetryczne. Jest to zgodne z intuicją, ponieważ w grafach skierowanych trasa dobra w jednym kierunku nie musi mieć dobrego odpowiednika w przeciwnym. Pomimo tego średni błąd dla zbioru ATSP z TSPLIB pozostaje jednocyfrowy, co dobrze świadczy o stabilności badanego wariantu algorytmu.

Tabela 3. Zestawienie instancji TSPLIB wykorzystanych w badaniach wraz z wartością referencyjną i średnim błędem.

Instancja	Typ	n	OPT / best known	Średni błąd [%]	Średni czas [ms]
br17	ATSP	17	39	0.000	32.674
ftv33	ATSP	34	1286	17.263	34.403

Instancja	Typ	n	OPT / best known	Średni błąd [%]	Średni czas [ms]
ftv35	ATSP	36	1473	11.894	33.969
ftv38	ATSP	39	1530	14.967	32.804
p43	ATSP	43	5620	0.068	33.131
ry48p	ATSP	48	14422	4.755	32.666
eil51	TSP	51	426	3.005	33.853
berlin52	TSP	52	7542	0.578	31.123
st70	TSP	70	675	2.489	39.494
eil76	TSP	76	538	4.907	39.533
kroA100	TSP	100	21282	2.650	36.411
rd100	TSP	100	7910	4.526	37.760
bier127	TSP	127	118282	3.321	37.144
ch130	TSP	130	6110	5.293	58.024

Ocena przydatności metody

Simulated Annealing nie daje gwarancji znalezienia optimum, ale dobrze nadaje się do szybkiego wyznaczania rozwiązań przybliżonych. W badaniu widać, że już dla stosunkowo niewielkiego limitu czasu możliwe było uzyskanie błędów jednocyfrowych dla większości instancji TSPLIB i niemal idealnych wyników dla instancji generowanych. Z punktu widzenia wymagań zadania jest to w pełni wystarczające do pokazania efektywności metaheurystyki oraz zależności czasu i błędu od rozmiaru problemu.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku większych instancji oraz bardziej złożonych struktur grafu istotny staje się dobór parametrów. Lepsze wyniki mogłyby zostać uzyskane przez dalsze strojenie temperatury początkowej, schematu chłodzenia lub rozbudowę sąsiedztwa, jednak nie było to konieczne do realizacji podstawowego celu zadania.

Z tego względu Simulated Annealing dobrze nadaje się do pokazania idei rozwiązań przybliżonych w projekcie z PEA. Metoda jest łatwa do wdrożenia, daje przewidywalny sposób sterowania kompromisem między czasem a jakością oraz może być dalej rozwijana, jeżeli w kolejnych etapach potrzebna byłaby głębsza analiza lub lepsze wyniki.

Z perspektywy wymagań zakresu podstawowego szczególnie istotne jest to, że udało się pokazać obie wymagane zależności: zmianę czasu obliczeń wraz ze wzrostem rozmiaru instancji oraz zmianę błędu względnego. Wyniki są spójne, a dołączone wykresy i tabele pozwalają te obserwacje bezpośrednio uzasadnić w raporcie.

Wnioski

- Wraz ze wzrostem rozmiaru instancji średni czas uzyskania rozwiązania rośnie, ale dla badanych rozmiarów pozostaje niski i stabilny.
- Dla małych instancji generowanych algorytm bardzo często znajduje optimum lub rozwiązanie praktycznie od niego nieodróżnialne.
- Dla instancji TSPLIB błąd jest większy, lecz nadal bezpiecznie mieści się poniżej wymaganego poziomu 30% OPT.
- Badany wariant Simulated Annealing nadaje się do szybkiego wyznaczania rozwiązań przybliżonych, ale nie daje gwarancji optimum dla większych instancji.

Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że zakres zadania 3 dla poziomu podstawowego został zrealizowany poprawnie. Implementacja działa, badania zostały wykonane dla TSP i ATSP, a raport dokumentuje zarówno wyniki, jak i ich krótką interpretację.

Źródła wartości referencyjnych TSPLIB: oficjalna biblioteka TSPLIB95, sekcje najlepszych znanych rozwiązań dla TSP i ATSP (<https://comopt.ifl.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/>).



Wrocław University
of Science and Technology

Robert Tworek

Nr indeksu: 276272